Modul Prapraktikum
IF2230 Jaringan Komputer

4 - DNS, SSH, Network Access Control List, dan IPv6

Dipersiapkan oleh:
妹ラボラトリー
(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab[23]

START
Minggu, 12 April 2026, 12.30 WIB

END
Minggu, 19 April 2026, 22.30 WIB

Estimasi waktu pengerjaan: ***± 5 jam***

P.S. Tolong jangan lupa baca TIPS dan REFERENSI

Daftar Revisi

[1]. Memperjelas perintah (13 Apr)

Latar Belakang

Tugas ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum terakhir kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, praktikan diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan.

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- Domain Name System (DNS)
- Secure Shell (SSH)
- Network Access Control Lists (ACL)
- IPv6

Peraturan

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan yang sama dengan prapraktikum sebelumnya.

Pengerjaan dan Deliverables

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Simpan tugas Anda dengan format ini: **IF2230_PraPrak[X]_<NIM>.pdf**

   (contoh: `IF2230_PraPrak4_13523123.pdf`)

2. Kumpulan tugas Anda melalui **form ini**.

3. Tenggat waktu untuk tugas prapraktikum ini adalah Minggu, 4 Mei 2025, pukul 23.59 WIB.

4. Ketentuan pengerjaan dan *deliverables* lainnya sama dengan prapraktikum sebelumnya.

5. Q&A: Link QnA.

Modul Prapraktikum

DNS

Dalam praktikum sebelumnya, kita sudah mengeksplorasi topik alamat IP, *routing*, dan translasi alamat. Namun, manusia mengakses informasi secara online melalui nama yang lebih mudah dibaca seperti `google.com`. Sistem ini disebut ***domain name system*** **(DNS)**. Server DNS menghilangkan kebutuhan bagi manusia untuk mengingat alamat IP seperti `192.168.1.1`.

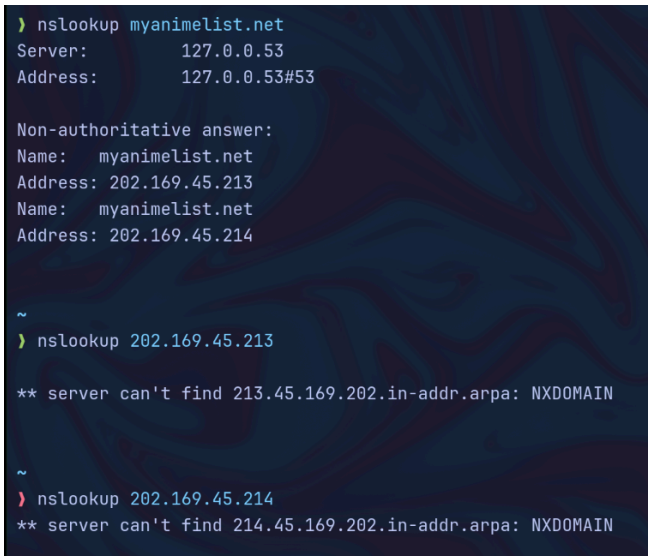
Proses resolusi DNS melibatkan **konversi nama host menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh komputer**. Sebuah translasi harus terjadi antara permintaan pengguna hingga alamat yang dapat dibaca oleh mesin yang diperlukan untuk menemukan sumber daya yang ditetapkan pada nama host oleh pemilik domain melalui pendaftar domain (**domain registrar**) diterima.

Ada 8 langkah dalam pencarian DNS:

1. Pengguna mengetik `example.com` ke dalam aplikasi klien dan *query* tersebut menjelajahi internet hingga akhirnya diterima oleh **DNS recursive resolver**.
2. Resolver kemudian menanyakan DNS root name server (`.`).
3. DNS root name server kemudian merespons resolver dengan alamat server DNS Top Level Domain (TLD) (contoh `.com` atau `.net`), yang menyimpan informasi untuk domain-domainnya. Ketika mencari `example.com`, permintaan kita diarahkan menuju TLD `.com`.
4. Resolver kemudian mengajukan permintaan ke TLD `.com`.
5. Server TLD kemudian merespons dengan alamat IP dari nameserver domain, `example.com`.
6. Terakhir, resolver rekursif mengirim *query* ke nameserver milik domain `example.com`.
7. Alamat IP untuk `example.com` kemudian dikembalikan ke resolver dari nameserver.
8. Resolver DNS kemudian merespons klien dengan alamat IP dari domain yang diminta sebelumnya.

Entri DNS mungkin disimpan dalam router lokal, browser, atau sistem operasi. Ini membuat akses lebih cepat dengan melewati langkah-langkah pencarian, tetapi juga memungkinkan serangan seperti peracunan DNS (**DNS poisoning**).

Tugas 0	
Q	Pada tugas ini, kita akan mengeksplorasi `nslookup`, salah satu program untuk melakukan pencarian domain name yang seharusnya sudah ada *by default* pada semua komputer. Bukalah sebuah terminal (i.e. *command prompt*, *bash*, etc) di komputer pribadi Anda. Jalankan `nslookup itb.ac.id` untuk menentukan IPv4 Address `itb.ac.id`. Tugas: tuliskan alamat IP `itb.ac.id`
A	nslookup itb.ac.id Server: 127.0.0.53 Address: 127.0.0.53#53 Non-authoritative answer: Name: itb.ac.id **Address: 34.36.102.170**
Q	Gunakan `nslookup` untuk menentukan *nameserver* `ykd.dev`. Hint: gunakan opsi `-type=soa` Tugas: tuliskan *nameserver* `ykd.dev`
A	nslookup ykd.dev -type=soa Server: 127.0.0.53 Address: 127.0.0.53#53 Non-authoritative answer: **Name:ykd.dev** Address: 103.59.160.152
Q	Gunakan `nslookup` untuk menentukan domain name `146.112.62.105`. Tugas: tuliskan domain name `146.112.62.105`
A	❯ nslookup 146.112.62.105

	105.62.112.146.in-addr.arpa **name = opendns.com.** 105.62.112.146.in-addr.arpa **name = www.opendns.com.** Authoritative answers can be found from:
Q	Gunakan `nslookup` pada domain name `myanimelist.net`. Lihatlah address yang diberikan oleh nslookup. Lakukan kembali nslookup terhadap address yang diberikan tersebut. Apakah kita dapat melakukan nslookup? Jika bisa, apakah nama dari domainnya sama? Jelaskan mengapa demikian. Jika tidak bisa, jelaskan juga mengapa. Lakukan juga untuk domain berikut: - `nyaa.si` - `pixiv.net` Tugas: screenshot hasil nslookup dan Jelaskan mengapa nslookup mengirimkan output tersebut
A	 Saat nslookup ke ip address untuk mendapatkan domain name (*reverse lookup*), terjadi kegagalan NXDOMAIN (non-existent domain) karena pemilik domain tidak mengkonfigurasi PTR (Pointer) Record untuk melakukan mapping dari IP address kembali ke domain name, dan hanya mengkonfigurasi A Record (domain name ke IP address)

```
❯ nslookup nyaa.si
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
nyaa.si canonical name = rpz.biznet.
Name:   rpz.biznet
Address: 202.169.44.80
Name:   rpz.biznet
Address: 2404:8000:11:2::2


~
❯ nslookup  202.169.44.80

** server can't find 80.44.169.202.in-addr.arpa: NXDOMAIN


~
❯ nslookup   2404:8000:11:2::
** server can't find 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.8.4.0.4.2.ip6.arpa: NXDOMAIN
```

Domain yang didapatkan sama yaitu NXDOMAIN, namun terdapat perbedaan yaitu pengembalian nama domain rpz.biznet saat memanggil nyaa.si. RPZ singkatan dari Response Policy Zone, yang berarti sedang terjadi DNS Blocking atau Filtering.

```
❯ nslookup pixiv.net
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   pixiv.net
Address: 210.140.139.155
Name:   pixiv.net
Address: 210.140.139.161
Name:   pixiv.net
Address: 210.140.139.152
Name:   pixiv.net
Address: 210.140.139.158


~
❯ nslookup  210.140.139.155

;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.53
** server can't find 155.139.140.210.in-addr.arpa: SERVFAIL


~
❯ nslookup 210.140.139.161
;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.53
** server can't find 161.139.140.210.in-addr.arpa: SERVFAIL


~
❯ nslookup  210.140.139.152

;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.53
** server can't find 152.139.140.210.in-addr.arpa: SERVFAIL


~
❯ nslookup   210.140.139.158

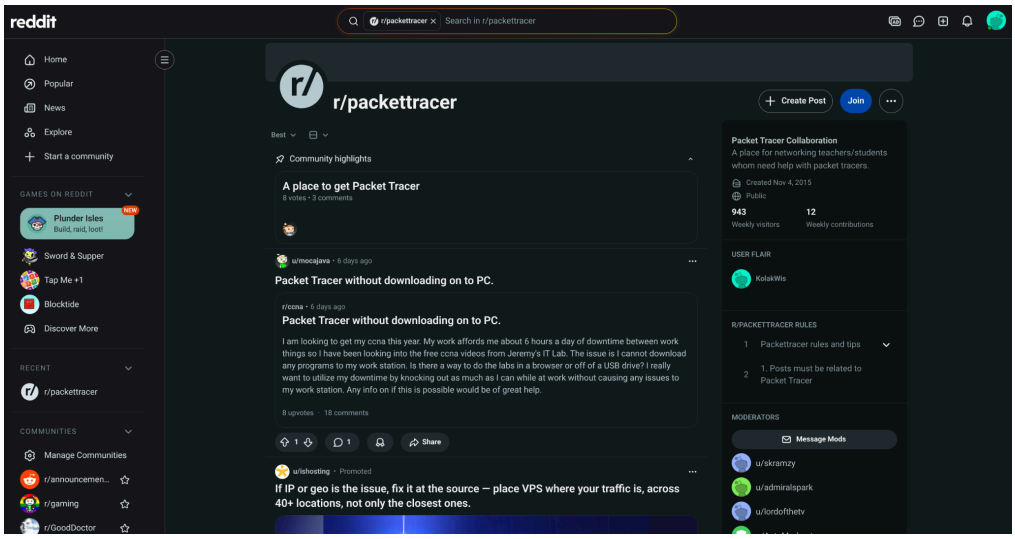
;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.53
** server can't find 158.139.140.210.in-addr.arpa: SERVFAIL
```

	pesan SERVFAIL (Server Failure) menandakan adanya masalah saat resolver mencoba menghubungi authoritative nameserver untuk IP tersebut. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti nameserver pixiv yang mengalami timeout atau konfigurasi DNS DNSSEC yang tidak valid sehingga tidak dijawab resolver.
Q	Jalankan *command* `nslookup -debug reddit.com 1.1.1.1`. Apa yang terjadi? ***Note**: tugas ini berasumsi reddit diblokir oleh ISP yang Anda gunakan. Jika reddit tidak diblokir, tentukan dan gantilah reddit dengan situs lain yang diketahui diblokir.* Tugas: jelaskan hasil *command*. Penjelasan Anda boleh panjang maupun pendek, tetapi setidaknya harus menjawab: 1. Apakah hasil menunjukkan alamat IP reddit yang sesungguhnya? 2. Apa alamat IP apa yang dikembalikan (dan domain name nya)? 3. Mengapa itu terjadi? Kemudian ketika Anda menggunakan *browser*, DNS *provider* yang digunakan oleh *browser* bergantung pada pengaturannya. Browser yang Anda gunakan kemungkinan besar menyediakan opsi untuk menggunakan *default* DNS *provider* (yaitu DNS *provider* yang sama dengan yang digunakan pada `nslookup`), serta opsi untuk menggunakan DoH (**DNS over HTTPS**). ***Note**: Bagi kalian yang sudah memiliki setup DoH di level ISP kalian bisa coba pakai ISP yang lain, yang tidak menerapkan DoH. Jika browser kalian sudah memiliki DoH, bisa dimatikan dulu. Pada tugas ini kalian diharapkan tetap dapat mereplikasi apa yang diharapkan oleh soal.* Tugas: ubah pengaturan salah satu *browser* yang Anda gunakan untuk bisa mengakses `https://www.reddit.com/r/packettracer/` tanpa diblokir oleh ISP. Berikan tangkapan layar halaman utamanya. Kemudian, jelaskan bagaimana cara kerja DNS over HTTPS (DoH) dan bagaimana penggunaannya bisa mem-*bypass content filter* yang sudah di-set oleh ISP. Untuk referensi, Anda bisa membaca halaman pada **tautan ini**.
A	Hasil command : nslookup -debug reddit.com 1.1.1.1. Server: 1.1.1.1. Address: 1.1.1.1#53 ---------- QUESTIONS: reddit.com, type = A, class = IN ANSWERS:

```
   ->  reddit.com
         internet address = 151.101.1.140
         ttl = 49
   ->  reddit.com
         internet address = 151.101.129.140
         ttl = 49
   ->  reddit.com
         internet address = 151.101.193.140
         ttl = 49
   ->  reddit.com
         internet address = 151.101.65.140
         ttl = 49
   AUTHORITY RECORDS:
   ADDITIONAL RECORDS:
------------
Non-authoritative answer:
Name: reddit.com
Address: 151.101.1.140
Name: reddit.com
Address: 151.101.129.140
Name: reddit.com
Address: 151.101.193.140
Name: reddit.com
Address: 151.101.65.140
------------
   QUESTIONS:
         reddit.com, type = AAAA, class = IN
   ANSWERS:
   ->  reddit.com
         has AAAA address 2a04:4e42:600::396
         ttl = 251
   ->  reddit.com
         has AAAA address 2a04:4e42:400::396
         ttl = 251
   ->  reddit.com
         has AAAA address 2a04:4e42::396
         ttl = 251
   ->  reddit.com
         has AAAA address 2a04:4e42:200::396
         ttl = 251
   AUTHORITY RECORDS:
   ADDITIONAL RECORDS:
```

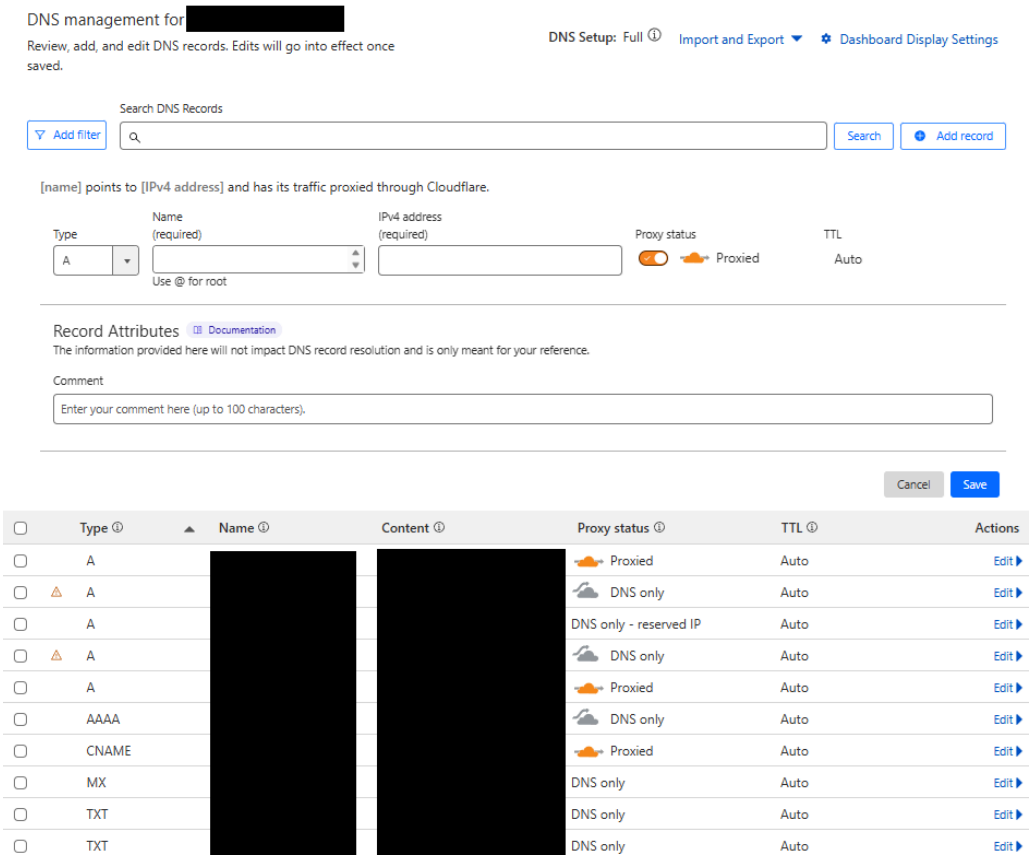
Name: reddit.com
Address: 2a04:4e42:600::396
Name: reddit.com
Address: 2a04:4e42:400::396
Name: reddit.com
Address: 2a04:4e42::396
Name: reddit.com
Address: 2a04:4e42:200::396

1. Iya, itu menunjukkan IP address reddit yang sebenarnya, yaitu runtutan alamat 151.101.x.140
2. IPv4: 151.101.1.140, 151.101.129.140, 151.101.193.140, 151.101.65.140. IPv6: 2a04:4e42:600::396, 2a04:4e42:400::396, 2a04:4e42::396, 2a04:4e42:200::396 Domain Namenya tetap reddit.com.
3. Hal ini terjadi karena nslookup diperintahkan untuk bertanya kepada server DNS third-party (1.1.1.1) yang tidak menerapkan kebijakan blokir terhadap Reddit.



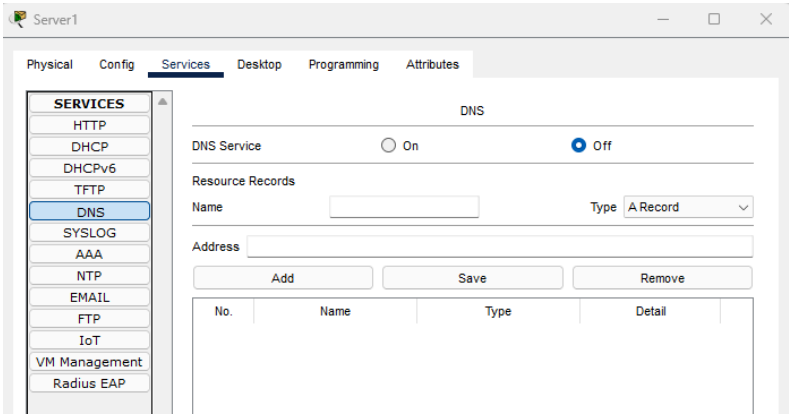
Biasanya, ketika kita ingin mengakses IP address dari sebuah domain name, kita menggunakan UDP Port 53 yang tidak terenkripsi sehingga ISP bisa melihat domain yang ingin diakses dan melakukan redirect jika ingin memblokir domain tersebut.
Ketika menggunakan DoH, kita membungkus DNS request di dalam HTTPS (HTTP Secure) yang terenkripsi pada port 443, sehingga hanya terlihat sebagai traffic web browsing biasa. ISP pada tingkat ini tidak bisa membedakan antara DNS request dan tipe request browsing lainnya.

Menambahkan *resource* di server DNS dilakukan dengan menambahkan entri DNS yang mungkin bervariasi tergantung pada platform DNS yang digunakan. Cloudflare adalah salah satu penyedia layanan pendaftaran DNS yang paling dikenal dengan alamat server DNS `1.1.1.1`. Tahukah Anda? Menurut **Forbes**, **Matthew Prince**, CEO Cloudflare, memiliki *net worth* sebesar USD 2,3 miliar per Maret 2023, menjadikannya orang terkaya kedua di Utah setelah Gail Miller. Gambar di bawah ini menunjukkan antarmuka manajemen catatan DNS Cloudflare.



Gambar 1. Cloudflare DNS record management interface

Begitu pula, menambahkan entri catatan DNS di server DNS Cisco Packet Tracer dapat dilakukan di antarmukanya.



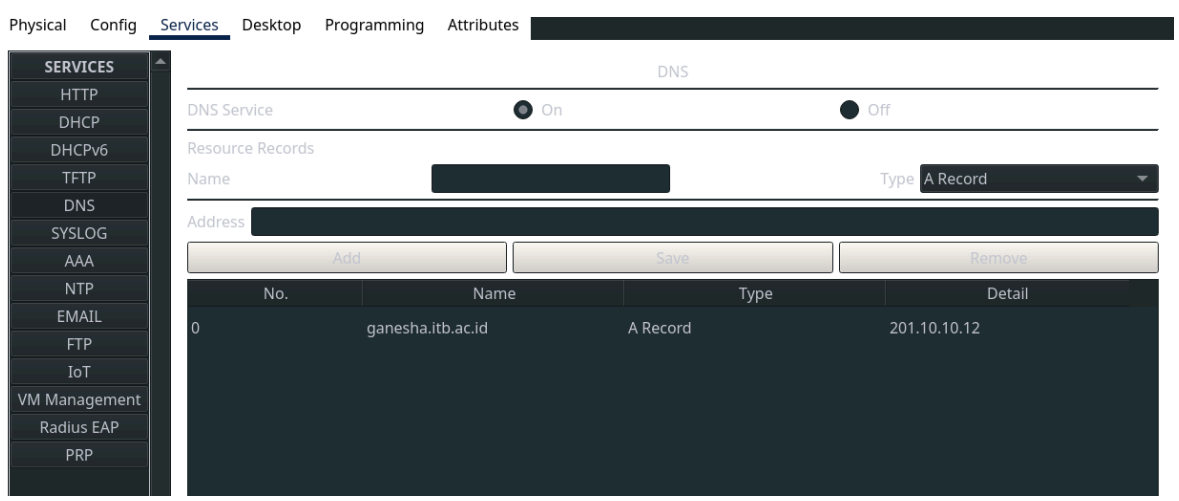
Gambar 2. Antarmuka manajemen catatan DNS server Cisco Packet Tracer

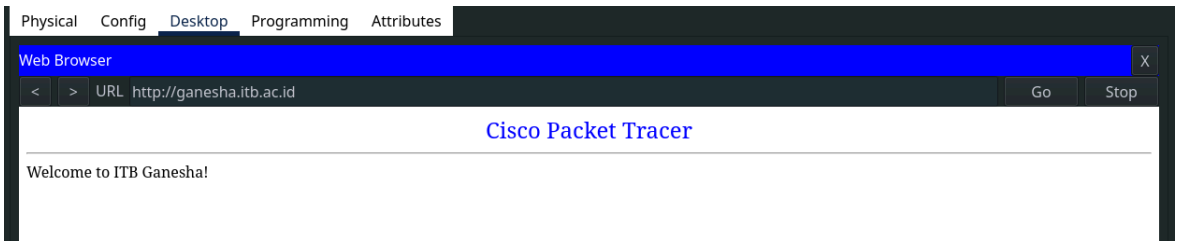
Ada berbagai jenis catatan DNS (**DNS records**), di antaranya adalah catatan A, catatan AAAA, dan CNAME. Catatan A menyimpan alamat IP dari sebuah domain; catatan AAAA menyimpan alamat IPv6 untuk sebuah domain, berbeda dengan catatan A yang mencantumkan alamat IPv4; sedangkan catatan CNAME meneruskan satu domain atau subdomain ke domain lain, bukan memberikan alamat IP. Soal teori tentang catatan domain **mungkin** akan ditanyakan sebagai salah satu soal teori pada praktikum, jadi silakan baca referensi yang telah diberikan di atas.

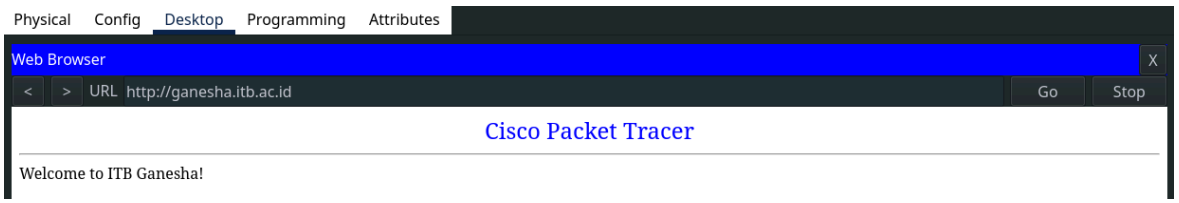
*Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk membeli domain sendiri untuk mengarah ke server Anda sendiri? Beberapa **domain** sangat murah, dengan yang termurah di Indonesia harganya tidak sampai dua dolar per tahun!*

Tugas 1	
Q	Unduhlah kembali **`NAT-start-v2.pkt`**. Di server DNS dengan alamat yang terdaftar dalam konfigurasi Anda, tambahkan sebuah DNS *record* dengan `ganesha.itb.ac.id` sebagai nama domain, yang menunjuk ke alamat Ganesha Server (alamat publik). Tugas: Tampilkan tabel DNS yang baru. Setelah mengatur DNS, coba akses `ganesha.itb.ac.id` dari laptop rumah (pasang sendiri) dan PC Publik (tentu saja melalui peramban web)! Terakhir, amati paket yang dikirim untuk permintaan web tersebut, dan jelaskan prosesnya!

A







Untuk melakukan resolusi DNS, dilakukan **DNS Query** dari Laptop/PC dengan mengirimkan paket UDP ke port 53 untuk meresolve IP address dari ganesha.itb.ac.id, lalu DNS Server mengirimkan IP address 201.10.10.14 sebagai **DNS Response** kembali ke PC/Laptop, dan akhirnya perangkat tahu domain name resolve ke address apa.

Setelah mendapatkan IP address, terjadi **TCP three-way-handshake** antara client dengan Ganesha Server dan proses NAT dari public IP address Ganesha server ke private IP addressnya sehingga menuju Ganesha Server secara langsung dan dapat mengembalikan request HTTP yang diminta.

SSH

Secure Shell (**SSH**) adalah metode untuk mengirimkan perintah secara aman ke komputer melalui jaringan yang tidak aman, biasanya untuk mengontrol server dari jarak jauh, mengelola infrastruktur, dan untuk mentransfer file. SSH menggunakan **kriptografi** untuk mengautentikasi dan mengenkripsi koneksi antara perangkat. Port default untuk SSH adalah 22.

SSH aman karena mengintegrasikan enkripsi dan autentikasi melalui proses yang disebut ***public key cryptography***. *Public key cryptography* adalah cara untuk mengenkripsi data menggunakan *asymmetric key*. Salah satu key, yaitu *public key*, tersedia untuk digunakan siapa saja. Key lainnya, yaitu *private key*, disimpan rahasia oleh pemiliknya. Karena kedua key saling berhubungan, penetapan identitas pemilik key memerlukan kepemilikan *private key* yang sesuai dengan *public key*, karena **data yang dienkripsi dengan public key memerlukan private key untuk dekripsi dan sebaliknya**. Dalam koneksi SSH, kedua pihak memiliki sepasang public/private key, dan masing-masing pihak mengautentikasi satu sama lain menggunakan key-key ini.

Asymmetric key ini memungkinkan kedua pihak dalam koneksi untuk melakukan *randomization* sebuah *symmetric key* yang identik dan bersama untuk enkripsi lebih lanjut melalui saluran tersebut. **Setelah negosiasi ini selesai, kedua pihak menggunakan *symmetric key* untuk mengenkripsi data yang mereka tukar karena enkripsi dan dekripsi menggunakan *symmetric key* lebih cepat.** Terdapat banyak algoritma enkripsi dan lebih banyak rinciannya mengenai kriptografi yang akan dibahas dalam IF4020 Kriptografi. Salah satu algoritma yang paling menonjol digunakan untuk enkripsi asimetris adalah **RSA** dengan panjang key minimum 2048. Sementara itu, **AES** dengan panjang key 256 digunakan untuk enkripsi simetris.

Untuk mengonfigurasi server SSH di router Cisco, diperlukan nama host yang bukan default dan nama domain. Atur nama host dan nama domain menggunakan perintah di bawah ini.

```
Router(config)# hostname <name>
Router(config)# ip domain-name <name>
```

Setelah itu, dibutuhkan pengguna dan kata sandi. Perintah berikut dapat digunakan untuk membuat pengguna di router.

```
Router(config)# username <name> privilege <level> secret <password>
```

Tingkat hak akses menentukan perintah yang akan diotorisasi untuk dijalankan oleh pengguna pada perangkat; penjelasan lebih lanjut dapat diakses di sini. Ketahui bahwa 1 adalah yang terendah dan 15 adalah yang tertinggi. Untuk saat ini, gunakan 15 untuk akses SSH. Enkripsi dan versi SSH juga dapat dikonfigurasi, tetapi PC harus mendukung algoritma hash dan versi SSH yang dipilih, yang seringkali menambah tantangan dalam penerapannya. Untuk menyederhanakan, biarkan semuanya pada default.

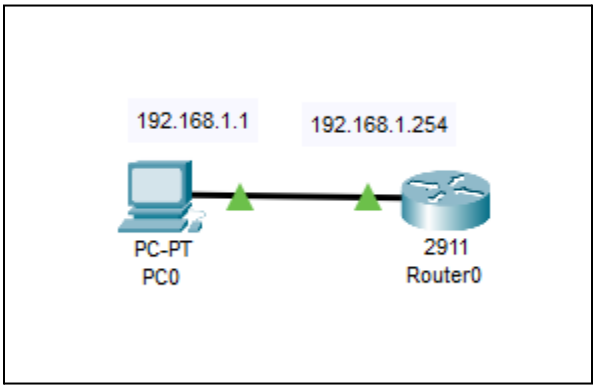
Setelah membuat pengguna, generate key yang akan digunakan untuk pertukaran key. Perintah yang digunakan untuk membuat key adalah sebagai berikut, dengan prompt yang meminta spesifikasi lebih lanjut pada implementasi yang mungkin diperlukan tergantung pada pilihan algoritma Anda.

```
Router(config)# crypto key generate <algorithm>
```

Terakhir, atur sebuah line untuk memungkinkan SSH ke dalam router.

```
Router(config)# line vty 0 15
Router(config-line)# login local
Router(config-line)# transport input ssh
```

Dengan cara ini, koneksi SSH dapat dipertahankan menggunakan key yang disimpan di router.

Tugas 2	
Q	Hubungkan sebuah PC dan *router* pada Cisco Packet Tracer seperti berikut.  - Siapkan server SSH di router seperti yang dicantumkan dibawah. - Kemudian, sambungkan ke router menggunakan SSH dari PC0. - Jalankan perintah `show ip interface brief` dari koneksi SSH.

	- Jalankan perintah `exit` untuk menutup koneksi SSH. Tugas: cantumkan hasil dari perintah `show ip interface brief` dan `exit` dari koneksi SSH di area di bawah ini.

T	**Siapkan server SSH di router dengan username 'misato' dan password ‘iloveu':**
	
	`Router(config)#hostname misato`
	`misato(config)#ip domain name misato`
	`misato(config)#username cola privilege 15 secret iloveu`
	
	`misato(config)#crypto key generate rsa`
	`The name for the keys will be: misato.misato`
	`Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.`
	`How many bits in the modulus [512]: 360`
	`% Generating 360 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]`
	`misato(config)#line vty 0 15`
	`*Mar 1 0:5:12.217: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2`
	`*Mar 1 0:5:12.219: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled`
	
	`misato(config-line)#login local`
	`misato(config-line)#transport input ssh`
	
	Kemudian, sambungkan ke router menggunakan SSH dari Terminal PC0.
	ssh -l cola 192.168.1.254
	Password: iloveu
	# kalian tidak akan melihat ketika passwordnya, *that’s by design*
	
	`misato(config)#ip domain name misato`
	`misato(config)#username cola privilege 15 secret iloveu`
	`misato(config)#crypto key generate rsa`
	`The name for the keys will be: misato.misato`
	`Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.`
	
	`How many bits in the modulus [512]: 369`
	`% Generating 369 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]`
	
	`misato(config)#crypto key generate rsa`
	`*Mar 1 0:13:44.905: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2`
	`*Mar 1 0:13:44.905: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled`
	`% You already have RSA keys defined named misato.misato .`
	`% Do you really want to replace them? [yes/no]: y`
	`The name for the keys will be: misato.misato`
	`Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.`
	
	`How many bits in the modulus [512]: 360`
	`% Generating 360 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]`
	
	`misato(config)#line vty 0 15`
	`*Mar 1 0:13:52.604: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2`
	`*Mar 1 0:13:52.604: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled`
	`misato(config-line)#login local`
	`misato(config-line)#transport input ssh`
	`misato(config-line)#exit`

A	Jalankan perintah `show ip interface brief` dari koneksi SSH.
	`misato#show ip interface brief`
	`Interface  IP-Address  OK? Method Status  Protocol`
	`GigabitEthernet0/0  192.168.1.254  YES manual up  up`
	`GigabitEthernet0/1  unassigned  YES unset  administratively down down`
	`GigabitEthernet0/2  unassigned  YES unset  administratively down down`
	`Vlan1  unassigned  YES unset  administratively down down`
	`misato#`

A	Jalankan perintah `exit` untuk menutup koneksi SSH.
	`misato#exit`
	`[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]`
	`C:\>`

Tambahan Terkait SSH (Tidak Diujikan, Tetapi Penting)

Materi SSH di bagian ini berada di luar cakupan Cisco Packet Tracer. Sebenarnya, cara yang lebih tepat untuk mengaktifkan SSH ke router dari PC adalah dengan menghasilkan sepasang key di komputer dan kemudian memasukkan public key yang dihasilkan ke router. Ini dapat dilakukan dengan memasuki mode konfigurasi keychain, menentukan pengguna yang terkait dengan key, dan memasukkan key-string.

```
Router(config)# ip ssh pubkey-chain
Router(conf-ssh-pubkey)# username <name>
Router(conf-ssh-pubkey-user)# key string
Router(conf-ssh-pubkey-data)# <key, 254 chars at a time>
Router(conf-ssh-pubkey-data)# exit
```

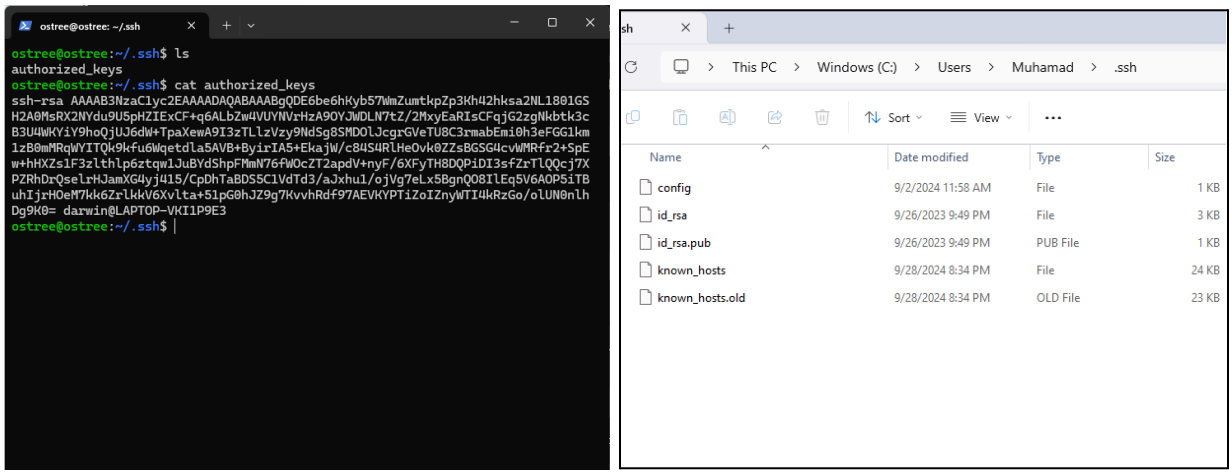
Langkah ini memungkinkan login tanpa kata sandi jika mode autentikasi SSH mengizinkan penggunaan *public key*. Login tanpa kata sandi lebih aman dari serangan *social engineering*, dan penyimpanan key di perangkat pengguna memastikan hanya pengguna yang sah yang boleh mengakses. Untuk memperkuat lagi, **autentikasi berbasis login menggunakan *password* bisa dinonaktifkan** sehingga pengguna tanpa *public key* tidak bisa login.

```
Router(config)# no ip ssh server authenticate user password
```

Sayangnya, Cisco Packet Tracer memiliki batasan. Tidak mungkin untuk menghasilkan sepasang key di PC Cisco Packet Tracer maupun untuk mengonfigurasi keychain router. Namun, ini adalah pengetahuan yang baik karena koneksi ke server dilakukan dengan cara yang sama dengan menyalin *public key* Anda ke dalam keychain pengguna. Di openssh GNU/Linux, itu berada di folder `~/.ssh/` dengan *key* akses publik terletak di file `authorized_keys`. Sementara di Windows, itu terletak di `%USER%.ssh`.

Jika Anda tertarik:

- **Web** : ***Tutorial on how to do SSH Public Keys on actual PCs***
- **Youtube** : Learn SSH In 6 Minutes - Beginners Guide to SSH Tutorial



Gambar 3. openssh keychain (kiri), Windows SSH keychain (kanan)

Ini mungkin tidak digunakan dalam praktikum kita, tetapi *in practice*, kemungkinan besar Anda akan sering menggunakan ini.

> Quick Exercise: is the system above being endangered due to exposing the public key? The answer is obviously **no**, but can you explain why?
>
> <answer (tidak wajib)>

Network Access Control List

***Network access-control list* (ACL) adalah sekumpulan aturan** yang mengizinkan atau menolak akses ke sumber daya komputer pada tingkat jaringan. *Network access control list* dapat berfungsi sebagai penyaring paket yang menginstruksikan *router* untuk mengizinkan atau membuang *traffic* tertentu. ACL dapat menyaring lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber/tujuan, port sumber/tujuan, protokol, dan lain sebagainya. **ACL dievaluasi dari atas ke bawah** sehingga jika suatu permintaan memenuhi beberapa aturan dalam ACL, aturan teratas akan diterapkan. Di sisi lain, jika suatu permintaan tidak memenuhi aturan mana pun dalam ACL, maka akan jatuh pada aturan default yang diterapkan pada ACL. Aturan default dalam ACL bisa berupa penolakan implisit di mana paket selalu dibuang atau pengizinan implisit di mana paket selalu diizinkan.

Secara umum, ada dua jenis ACL IP di router Cisco, yaitu **ACL IP standar** dan **ACL IP *extended***. ACL IP standar hanya **menyaring traffic berdasarkan alamat IP sumber paket**, sedangkan ACL IP *extended* dapat **menyaring traffic berdasarkan lebih banyak parameter seperti protokol, port, dan alamat sumber serta tujuan**.

Mengonfigurasi ACL IP standar dan diperluas di router Cisco dapat dilakukan dengan secara berurutan membuat entri daftar akses bernomor atau bernama dan kemudian menetapkannya pada suatu *interface*. Misalnya, entri ACL IP standar yang sederhana dapat ditambahkan di mode konfigurasi global dengan menjalankan perintah berikut.

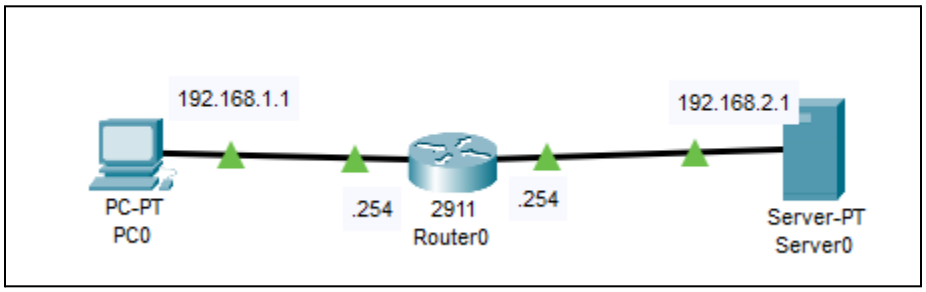
```
RouterA(config)# access-list <number> {permit | deny} <IP> <Wildcard Mask>
```

Dengan parameter nomor yang merupakan ID dari daftar dan jika wildcard tidak ditambahkan, secara default akan menjadi `0.0.0.0` atau `/32`.

Tugas 3

Q

Buatlah topologi berikut di Cisco Packet Tracer.



Dengan gateway default pada kedua perangkat yang diatur menuju interface router di masing-masing jaringan.

- Terapkan ACL masuk pada interface `192.168.1.254` Router0 tanpa aturan apa pun.
- Kemudian tambahkan satu aturan yang menolak `192.168.1.1/0` pada ACL yang sama.

Tugas: cantumkan perbedaan saat melakukan ping ke Server0 dari PC0 tanpa aturan apa pun dan dengan aturan yang mengizinkan ditambahkan.

A

```
Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#int Gig0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 in
Router(config-if)#ex
Router(config)#access-list 1 deny host 192.168.1.1
```

Tanpa aturan:

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Tugas 3

Ketika ACL permit any dipasang, router akan mengizinkan seluruh paket yang masuk melalui interface Gig0/0 tanpa terkecuali. Karena PC0 dan Server0 sudah terhubung melalui routing internal router, paket ICMP dapat terkirim dan diterima kembali dengan lancar.
 	
Menolak 192.168.1.1
`C:\>ping 192.168.2.1`
 	
`Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:`
 	
`Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127`
`Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127`
`Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127`
`Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127`
 	
`Ping statistics for 192.168.2.1:`
`Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
`Approximate round trip times in milli-seconds:`
`Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms`
Ping tetap berhasil karena berdasarkan aturan ACL, prioritas untuk aturan berdasarkan urutan sekuensial aturan dimasukkan. Oleh karena itu, karena request ke Server0 langsung match ke request permit any, langsung dilakukan request dengan menerapkan “aturan” permit any.
 	
`Router#show access-lists`
`Standard IP access list 1`
`10 permit any (4 match(es))`
`20 deny host 192.168.1.1`

Di sisi lain, entri ACL IP yang diperluas yang sederhana dapat ditambahkan di mode konfigurasi global dengan menjalankan perintah sebagai berikut.

```
RouterA(config)# access-list <number> {permit | deny} <Source> <Destination>
```

Extended IP ACL jauh lebih rinci dibandingkan dengan standard IP ACL dengan konfigurasi detail yang mungkin dilakukan dengan menentukan port sumber/tujuan dan/atau protokol yang digunakan sehingga bisa sangat panjang. Contohnya, kita bisa mengizinkan host di

`172.16.1.0/24` untuk menggunakan port sumber TCP lebih besar dari 9999 untuk mengakses semua port TCP pada server `4.4.4.4/32` kecuali port 23 pada nomor ACL 100 dengan memasukkan perintah berikut.

```
RouterA(config)# access-list 100 permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 gt 9999
host 4.4.4.4 neq 23
```

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) bertanggung jawab untuk memelihara penetapan resmi nomor port untuk penggunaan tertentu. **Tabel resmi untuk port default dapat diakses di sini**. Dalam praktiknya, port yang digunakan untuk aplikasi dan layanan mungkin bervariasi dan dapat digunakan secara bergantian. Penggunaan port default bahkan tidak dianjurkan dalam konteks keamanan jaringan.

Daftar akses kemudian dapat diterapkan pada suatu interface dengan menggunakan perintah berikut, di mana 'in' menyaring paket yang diterima pada interface dan 'out' menyaring paket yang dikirim dari interface.

```
RouterA(config-if)# ip access-group 1 {in | out}
```

Standard dan extended IP access lists dibedakan melalui nomor ID yang digunakan selama pembuatan dengan rentang berikut. Penggunaan nama string sebagai pengganti nomor juga dimungkinkan.

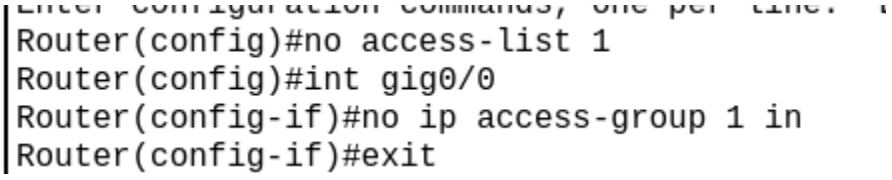
Type	Range
Standard IP	1-99 & 1300-1999
Extended IP	100-199 & 2000-2699

Cara yang lebih baik untuk menambahkan ACL adalah dengan memasukkan mode konfigurasi daftar kontrol akses jaringan saat membuat daftar dan menambahkan entri individual di dalamnya. Memasuki mode konfigurasi daftar kontrol akses jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan perintah ini.

```
RouterA(config)# ip access-group {standard | extended} {number | name}
RouterA(config-{std | ext}-nacl)# {sequence number} {permit | deny} <Source>
<Destination>
```

Mode konfigurasi daftar akses jaringan lebih baik karena memungkinkan spesifikasi nomor urutan untuk prioritas dan penghapusan entri daftar individual.

Tugas 4	
Q	Tuliskan default port number dari: - ssh - http - https - Minecraft: Java Edition
A	ssh: 22 http: 80 https: 443 Minecraft: Java Edition - 25565
Q	Menggunakan topologi dari tugas sebelumnya - Hapus ACL yang ditambahkan pada tugas sebelumnya. - Buat daftar kontrol akses yang diperluas dengan nama atau nomor yang sembarangan. - Terapkan ACL keluar pada interface `192.168.2.254` Router0 tanpa aturan apa pun. - Tambahkan entri yang menolak akses TCP dari PC0 ke port 80 Server0. - Tambahkan entri yang mengizinkan akses TCP dari PC0 ke port 80 Server0 dengan nomor urutan yang lebih kecil. Tugas: Cantumkan hasil saat melakukan ping dan mengakses web Server0 dari PC0 sebelum dan setelah menambahkan aturan kedua.

A	`Router(config)#ip access-list extended ACL`
	`Router(config-ext-nacl)#50 deny tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.1 eq 80`
	`Router(config-ext-nacl)#40 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.1 eq 80`
	
	1. 

2.
```
Router(config)#ip access-list extended ACL
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip access-group ACL out
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

3.
```
Router(config)#ip access-list extended ACL
Router(config-ext-nacl)#50 deny tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.1 eq 80
Router(config-ext-nacl)#60 permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#
```

4.
```
Router(config)#ip access-list extended ACL
Router(config-ext-nacl)#40 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.1 eq 80
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#
```

^^ aturan kedua

Sebelum aturan kedua:

```
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>
```



Request ping biasa berhasil karena masuk ke dalam aturan “permit ip any any”, sedangkan request ke browser gagal karena masuk ke aturan “deny tcp ... host 192.168.2.1 eq 80”, yaitu melarang untuk port 80 yang digunakan http.

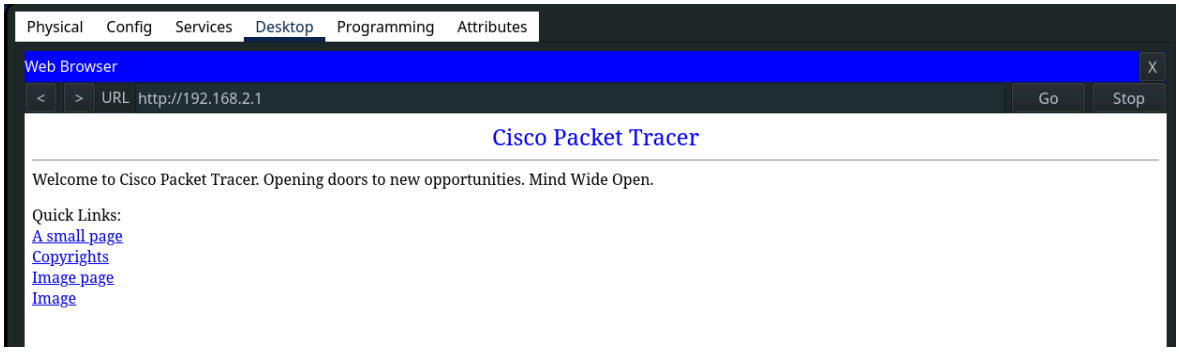
Setelah Aturan kedua:

```
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```



Setelah menambahkan rule dengan nomor urutan yang lebih kecil untuk memperbolehkan ke host 192.168.2.1 pada port 80, saat request akan diproses router, request akan di-match lebih dahulu dengan aturan yang lebih rendah urutannya yaitu 40.
Aturan tersebut menyebutkan bahwa request ke host 192.168.2.1 pada port 80 diperbolehkan, sehingga berdasarkan ACL, request terus dapat diteruskan.

Selain itu, daftar kontrol akses IPv6 juga dapat ditambahkan dengan cara yang serupa dengan memasukkan `ipv6` sebagai pengganti `ip` dalam perintah dengan satu tipe ACL yang tersedia di IPv6 mirip dengan extended IP ACL pada IPv4 dan hanya menggunakan nama string sebagai pengenal.

```
RouterA(config)# ipv6 access-group {name}
```

Apa itu IPv6? Pertanyaan bagus, silakan lanjut ke bagian berikutnya.

IPv6

Internet Protocol versi 6 (IPv6) adalah versi baru dari pengalamatan IP (dan saat ini merupakan yang terbaru). Ini memperluas bit alamat dari 32 bit menjadi 128 bit, yang menyediakan jauh lebih banyak alamat dibandingkan pendahulunya (IPv4), lebih dari cukup untuk memberikan alamat unik bagi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan yang ada. IPv6 bekerja dengan cara yang mirip dengan IPv4, dengan kemampuan yang lebih luas.

Address Format

Alamat IPv6 direpresentasikan sebagai serangkaian bidang heksadesimal 16-bit yang dipisahkan oleh titik dua (`:`) dalam format `x:x:x:x:x:x:x:x`**.** Karena ruang alamat yang besar dan urutan yang panjang, alamat IPv6 dapat dipadatkan dengan mengompresi bidang heksadesimal nol yang berurutan (bagian 16-bit yang hanya berisi 0) menggunakan double colon (`::`). Kompresi dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir alamat. Misalnya, alamat loopback `0:0:0:0:0:0:0:1` dapat dipadatkan menjadi `::1`, atau alamat yang tidak ditentukan `0:0:0:0:0:0:0:0` dapat dipadatkan menjadi `::`. **Perlu dicatat bahwa Anda tidak dapat menggunakan double colon lebih dari sekali dalam satu alamat IPv6 (mengapa?)**.

Mirip dengan subnet IPv4, IPv6 menggunakan prefix untuk merepresentasikan blok-blok yang berurutan secara bit dari seluruh ruang alamat. Karena prefix dapat menjadi cukup panjang dan oleh karena itu sulit untuk diekspresikan seperti subnet mask di IPv4, **IPv6 menggunakan format ipv6-prefix/prefix-length**. Di mana panjang prefix menentukan berapa banyak bit yang berurutan dari tinggi yang merupakan prefix (bagian jaringan dari alamat, sama seperti notasi CIDR di IPv4).

Tugas 5	
Q	Unduhlah file ini **IPv6-start.pkt**. Mulailah dengan menetapkan alamat IPv6 ke setiap perangkat seperti yang tercatat dalam file packet tracer. Penetapan alamat IPv6 pada PC dan Server dapat dilakukan melalui aplikasi alamat IP, menggunakan kolom IPv6 di bawah kolom IPv4. Pastikan untuk mengisi default gateway dan server DNS dengan benar (gunakan server “DNS Server” sebagai server DNS untuk semua perangkat).

	Untuk mengkonfigurasi alamat IPv6 pada router, konfigurasikan di mode interface dengan cara yang mirip dengan mengkonfigurasi alamat IPv4 di modul sebelumnya:
	
	`Router(config)#interface {interface_id}`
	`Router(config-if)#ipv6 enable`
	`Router(config-if)#ipv6 address {ipv6_address}/{prefix_length}`
	`Router(config-if)#no shutdown`
	
	Hint: untuk menampilkan alamat IPv6 di interface, gunakan:
	`show ipv6 int brief`
	
	Simpan progress Anda saat ini ke file baru, untuk memudahkan pengaturan ulang konfigurasi routing untuk tugas berikutnya.
	
	Tugas: Cobalah untuk melakukan ping ke router yang berdekatan dari setiap PC (router yang terhubung langsung ke PC), dan lakukan ping ke setiap router lainnya dari Router0, dan tampilkan hasilnya!

A	PC0 ke Router0 :
	
	`C:\>ping 2001::1000`
	
	`Pinging 2001::1000 with 32 bytes of data:`
	
	`Reply from 2001::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	`Reply from 2001::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	`Reply from 2001::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	`Reply from 2001::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	
	`Ping statistics for 2001::1000:`
	`Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
	`Approximate round trip times in milli-seconds:`
	`Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms`
	
	PC1 ke Router1 :
	
	`Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0`
	`C:\>ping 2002::1000`
	
	`Pinging 2002::1000 with 32 bytes of data:`
	
	`Reply from 2002::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	`Reply from 2002::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	`Reply from 2002::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	`Reply from 2002::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255`
	
	`Ping statistics for 2002::1000:`
	`Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
	`Approximate round trip times in milli-seconds:`
	`Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms`

PC2 ke Router2 :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2003::1000

Pinging 2003::1000 with 32 bytes of data:

Reply from 2003::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2003::1000: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 2003::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2003::1000: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2003::1000:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
```

Router0 ke Router1:

```
Router#ping 2222::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2222::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/9 ms
```

Router0 ke Router2:

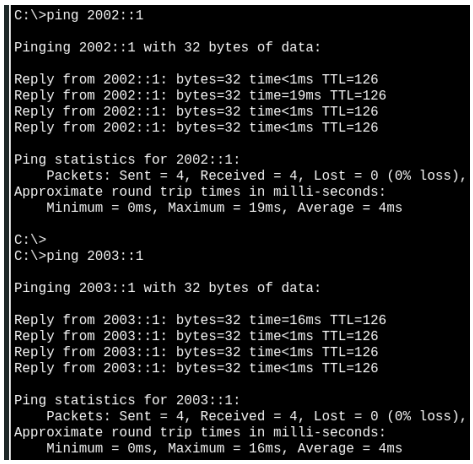
```
Router#ping 2222::3

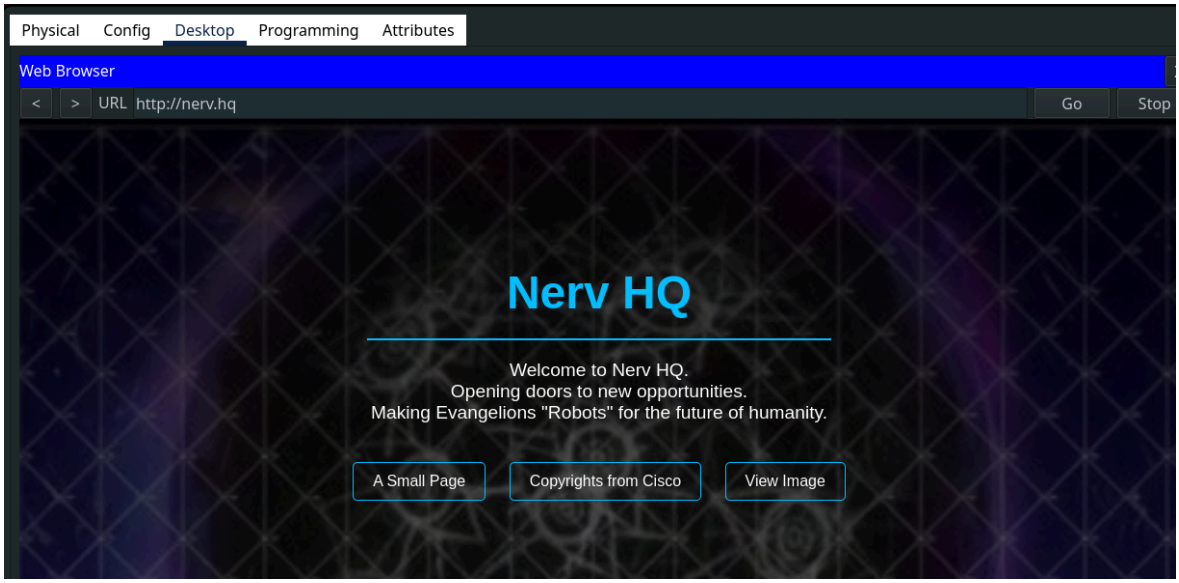
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2222::3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Addressing and Routing

Unicast IPv6 routing dilakukan dengan cara yang sama seperti routing IPv4. Kita telah membahas beberapa dynamic routing protocols dalam aktivitas laboratorium sebelumnya, dan kita hanya akan menggunakan RIP untuk dynamic routing dalam tugas ini.

Tugas 6	
Q	Melanjutkan dari tugas sebelumnya, kita akan mengkonfigurasi routing statik IPv6 di jaringan. Untuk memulai, kita perlu mengaktifkan routing unicast di router. `Router(config)#ipv6 unicast-routing`

	Kemudian, daftarkan routing statis dengan cara yang sama seperti routing statik IPv4 menggunakan `ipv6 route {destination_network} {next_hop}` Tugas: setelah mengkonfigurasi routing di ketiga router, coba ping semua PC dari PC0, dan coba akses `nerv.hq` dari PC1 (*don't worry*, DNS *record* sudah dikonfigurasi). Tunjukkan hasilnya!
A	**From Router 0:** Router(config)#ipv6 unicast-routing # to Router1 Router(config)#ipv6 route 2002::/64 2222::2 # to Router2 Router(config)#ipv6 route 2003::/64 2222::3 **From Router 1:** Router(config)#ipv6 unicast-routing # to Router0 Router(config)#ipv6 route 2001::/64 2222::1 # to Router2 Router(config)#ipv6 route 2003::/64 2222::3 **From Router2:** Router(config)#ipv6 unicast-routing # to Router0 Router(config)#ipv6 route 2001::/64 2222::1 # to Router1 Router(config)#ipv6 route 2002::/64 2222::2 



Q

Setelah mencoba routing statik IPv6, sekarang saatnya mencoba routing dinamis. Sebelum melanjutkan, bersihkan semua konfigurasi routing statis (Anda dapat menggunakan "Power Cycle Devices" (restart semua perangkat) dengan `alt+s`) atau restart Packet Tracer tanpa *save* jika Anda tidak sengaja *save* `running-config` ke `startup-config`).

Mulailah dengan menginisialisasi protokol RIP menggunakan

```
ipv6 router rip {rip_name}
```

Konfigurasikan setiap interface router yang tergabung pada *routing protocol* (**yaitu semua *interface***) untuk mengaktifkan routing RIP dengan perintah

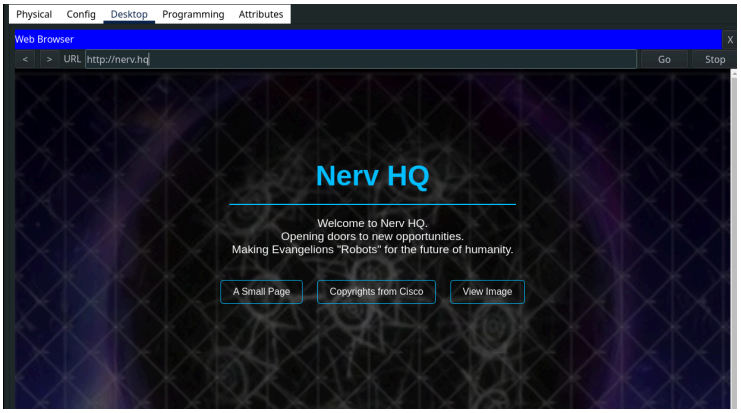
```
ipv6 rip {rip_name} enable
```

..selesai! Sekarang konfigurasikan semua *interface* router yang menghubungkan masing-masing jaringan dengan langkah-langkah konfigurasi yang sama untuk menyelesaikan proses ini.

Hint: untuk menampilkan tabel routing IPv6, gunakan

```
show ipv6 route
```

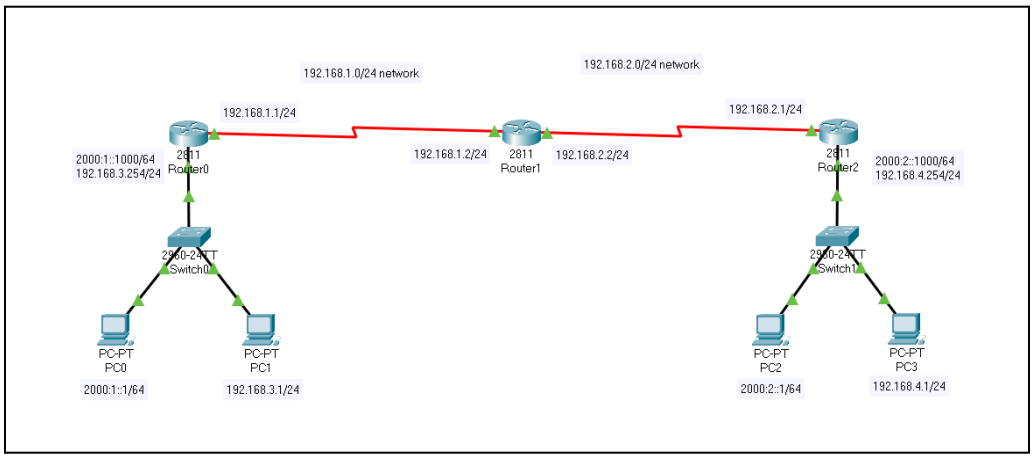
	Tugas: setelah mengkonfigurasi routing di ketiga router, coba lakukan ping ke semua PC dari PC0, dan coba akses `nerv.hq` dari PC1 lagi dan tampilkan hasilnya!

A	Pada Router0, Router1, dan Router3: lakukan:
	Router(config)#ipv6 unicast-routing
	Router(config-if)#ipv6 router rip ITB-RIP
	Router(config-rtr)#int fa0/0
	Router(config-if)#ipv6 rip ITB-RIP enable
	Router(config-if)#int fa0/1
	Router(config-if)#ipv6 rip ITB-RIP enable
	
	`C:\>ping 2003::1`
	
	`Pinging 2003::1 with 32 bytes of data:`
	
	`Reply from 2003::1: bytes=32 time<1ms TTL=126`
	`Reply from 2003::1: bytes=32 time<1ms TTL=126`
	`Reply from 2003::1: bytes=32 time<1ms TTL=126`
	`Reply from 2003::1: bytes=32 time<1ms TTL=126`
	
	`Ping statistics for 2003::1:`
	`Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
	`Approximate round trip times in milli-seconds:`
	`Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms`
	
	`C:\>ping 2002::1`
	
	`Pinging 2002::1 with 32 bytes of data:`
	
	`Reply from 2002::1: bytes=32 time<1ms TTL=126`
	`Reply from 2002::1: bytes=32 time=1ms TTL=126`
	`Reply from 2002::1: bytes=32 time<1ms TTL=126`
	`Reply from 2002::1: bytes=32 time<1ms TTL=126`
	
	`Ping statistics for 2002::1:`
	`Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),`
	`Approximate round trip times in milli-seconds:`
	`Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms`
	
	 

IPv6 Tunneling over IPv4

Implementasi IPv6 memerlukan *effort* yang lumayan untuk diterapkan pada infrastruktur jaringan saat ini, dan kedua skema pengalamatan tidak kompatibel satu sama lain. Jadi, implementasi IPv6 hanya dapat dilakukan dengan *rolling deployment*. Untuk menjaga agar jaringan tetap berjalan di IPv4 dan tetap terhubung dengan jaringan yang sudah berjalan di IPv6, kita perlu cara untuk menjembatani kedua skema pengalamatan dan routing-nya. Solusi yang banyak digunakan adalah IPv6 tunneling over IPv4.

Tugas 7	
Q	Unduh file ini **IPv6-tunnel-start.pkt**.



Dalam file tersebut, terdapat infrastruktur jaringan IPv4 yang sudah berjalan, dengan PC (PC0 & PC2) yang menggunakan IPv6 ditambahkan di setiap jaringan akhir. Semua perangkat telah dikonfigurasi dengan benar, tetapi router hanya dikonfigurasi untuk jaringan IPv4. Sebelum melanjutkan, pastikan jaringan berfungsi dengan baik dengan ping dari PC1 ke PC3.

Sekarang, kita ingin menghubungkan PC0 ke PC2 dengan infrastruktur jaringan yang sudah ada tanpa merusak jaringan untuk PC1 & PC3. Untuk melakukan ini, kita perlu mengkonfigurasi IPv6 & tunneling IPv6 melalui IPv4 di router.

Untuk memulai, kita perlu mengaktifkan IPv6 & routing unicast di Router0 & Router3

```
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int {interface_id}
Router(config-if)#ipv6 address {IPv6_address}
```

```
Router(config-if)#ipv6 enable
Router(config-if)#exit
```

Setelah mengkonfigurasi alamat IPv6, kita perlu mengkonfigurasi interface tunnel dan jaringannya. Mulailah dengan mengkonfigurasi interface tunnel.

```
Router(config)#interface Tunnel0
Router(config-if)#ip address {tunnel_address}{subnet_mask}
Router(config-if)#ipv6 address {tunnel_ipv6_address}
Router(config-if)#ipv6 enable
Router(config-if)#tunnel source Serial0/0/0
Router(config-if)#tunnel destination {target_router_address}
Router(config-if)#tunnel mode ipv6ip
Router(config-if)#exit
```

Anda dapat menggunakan konfigurasi berikut, atau menggunakan nilai apa pun yang ingin Anda coba:

- Gunakan `172.16.0.0/16` sebagai jaringan interface tunnel (misalnya dengan alamat `172.16.0.1/16` untuk Router0 & `172.16.0.2/16` untuk Router2).
- Gunakan `2000::/64` sebagai prefix dari interface tunnel (misalnya dengan alamat `2000::1/64` untuk Router0 & `2000::2/64` untuk Router2).

Sekarang interface tunnel telah disetel di kedua perangkat, bagaimana dengan routing?

Paket IPv4 (yang membungkus paket IPv6) sudah langsung diteruskan oleh alamat "tunnel source" dengan tujuan ke alamat "tunnel destination", yang telah dirutekan di atas routing IPv4 yang telah diatur sebelumnya. Dengan memeriksa field protokol dalam header IP (di mana 41 menandakan protokol enkapsulasi IPv6), paket kemudian akan dikirim ke interface tunnel.

Bagaimana dengan routing IPv6? Sekarang kita perlu mengkonfigurasi routing IPv6. Kita dapat menggunakan metode routing IPv6 apa pun, tetapi kita akan menggunakan RIP untuk tugas ini.

Pertama, aktifkan protokol IPv6 RIP dengan

```
ipv6 router rip {rip_name}
```

	Kemudian konfigurasikan setiap interface (yaitu interface Router yang terhubung ke PC, dan interface tunnel) untuk berpartisipasi dalam protokol RIP yang sama dengan `ipv6 rip {rip_name} enable` Tugas: Setelah mengkonfigurasi tunneling di kedua router, tampilkan ip route pada router 1, dan tampilkan hasil ping dari PC0 ke PC2! Jelaskan proses enkapsulasi/dekapsulasi paket dan proses routing!
A	**Router0** Router(config)# ipv6 unicast-routing Router(config)# interface fa0/0 Router(config-if)# ipv6 address 2000:1::1000/64 Router(config-if)# ipv6 enable Router(config-if)# exit **Router2** Router(config)#ipv6 unicast-routing Router(config)#int fa0/0 Router(config-if)#ipv6 address 2000:2::1000/64 Router(config-if)#ipv6 enable **Router0 Tunneling** Router(config)# interface Tunnel0 Router(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 Router(config-if)# ipv6 address 2000::1/64 Router(config-if)# ipv6 enable Router(config-if)# tunnel source Serial0/0/0 Router(config-if)# tunnel destination 192.168.2.1 Router(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up Router(config-if)# tunnel mode ipv6ip Router(config-if)# exit **Router2 Tunneling** Router(config)#int Tunnel0

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

Router(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#ipv6 address 2000::2/64
Router(config-if)#tunnel source Serial0/0/0
Router(config-if)#tunnel destination 192.168.1.1
Router(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

Router(config-if)#tunnel mode ipv6ip

Router0 RIP
Router(config)# ipv6 router rip ITB_RIP
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ipv6 rip ITB_RIP enable
Router(config)# interface Tunnel0
Router(config-if)# ipv6 rip ITB_RIP enable

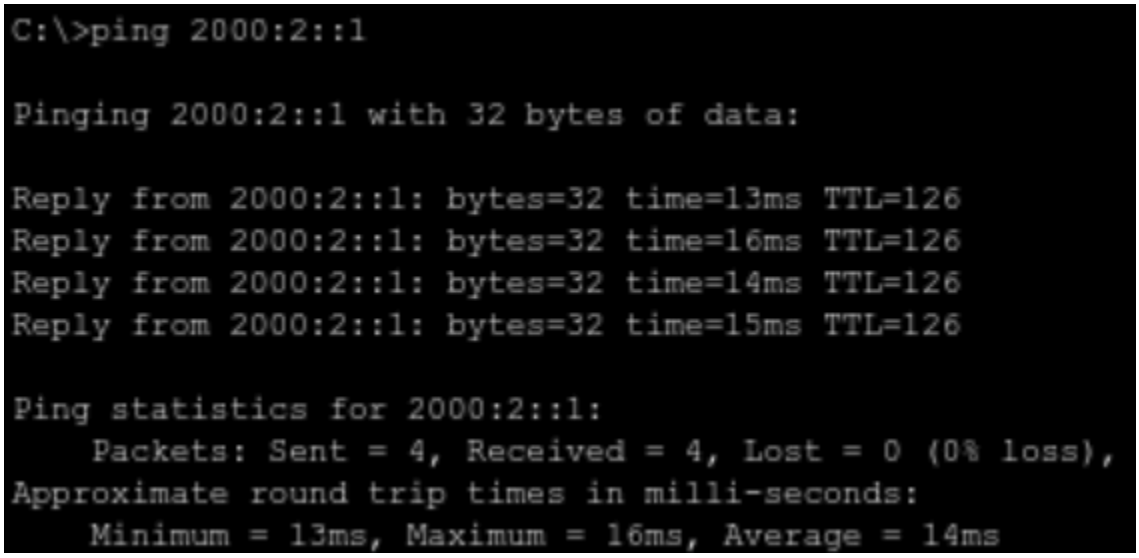
Router2 RIP
Router(config)#ipv6 router rip ITB_RIP
Router(config-rtr)#int fa0/0
Router(config-if)#ipv6 rip ITB_RIP enable
Router(config-if)#int Tunnel0
Router(config-if)#ipv6 rip ITB_RIP enable
Router(config-if)#exit

IP route Router1:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.2.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:02, Serial0/0/0
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:25, Serial0/1/0
```



Proses pengiriman paket IPv6 melalui infrastruktur IPv4 dilakukan dengan teknik tunneling. Saat PC0 mengirimkan paket IPv6 ke PC2, Router0 menerima paket tersebut dan melakukan pencarian jalur melalui routing table. Karena telah dikonfigurasi menggunakan protokol routing dinamis RIPng, Router0 mengidentifikasi bahwa jalur menuju jaringan tujuan (2000:2::/64) berada di balik antarmuka Tunnel0.

Karena antarmuka Tunnel0 dikonfigurasi dalam mode ipv6ip, Router0 melaksanakan proses enkapsulasi. Router0 membungkus paket IPv6 asli di dalam header IPv4 baru yang ditujukan ke alamat fisik Router2. Header IPv4 ini menyematkan field protokol bernilai 41, yang berfungsi sebagai penanda bahwa muatan (payload) di dalamnya adalah paket IPv6.

Selanjutnya, paket tersebut diteruskan melalui jaringan fisik melalui perantara (Router1). Router1 hanya memproses header IPv4 terluar tanpa mengetahui adanya paket IPv6 di dalamnya, sehingga ia memperlakukan paket tersebut sebagai trafik IPv4 standar.

Ketika paket mencapai Router2, router tersebut melakukan proses dekapsulasi. Router2 mengidentifikasi nomor protokol 41 pada header IPv4, lalu melepas header IPv4 tersebut untuk mengekstraksi paket IPv6 asli yang berada di dalamnya. Setelah header IPv4 dilepas, Router2 membaca header IPv6 yang sesungguhnya dan meneruskan paket tersebut ke PC tujuan.

TIPS

1. Baca perintah dari pra-praktikum ini dengan teliti.
2. Untuk praktikum 4 (*The_Final_Boss*™), *cheat sheet* akan disiapkan juga sehingga pelajarilah **alur** dan **makna** dari setiap langkah yang dilakukan alih-alih menghafalkan sintaks.
3. **Ketika menambahkan entri di *access list*, gunakan *sequence number* yang *sparse*** supaya mudah ketika ingin menambahkan sebuah entri di antara dua entri yang sudah ada.
    a. Contoh: misal kita sudah menambahkan 2 entri dengan sequence number berturut-turut 1 dan 2. Sekarang, kita ingin menambahkan sebuah entri di antara 2 entri ini, sulit bukan? Kita harus mengubah *sequence number* entri 2 menjadi 3 terlebih dahulu.
    b. Lebih baik ketika menambahkan 2 entri yang awal, kita gunakan *sequence number* (misalnya) 10 dan 20 sehingga ada 9 slot entri antara kedua entri ini yang bisa kita gunakan (11-19).
4. Pada saat praktikum nanti, seluruh *knowledge* yang kalian telah pelajari dari praktikum sebelumnya tetap akan keluar, jadi selain dari menyelesaikan praprak ini, kalian juga dapat kembali merefresh tentang materi apa yang telah dipelajari sebelumnya.

Referensi

Cisco. (n.d.). *Cisco Networking Academy*. https://www.netacad.com

Lammle, T. (2020). *CCNA certification study guide: Exam 200-301*. Sybex.

(*Cheat sheet* akan diberikan saat praktikum [I hope])



~ Udah sana kerjain PraPraknya... Ngapain ke bawah sini~